

Potenzen, Wurzeln und Bruchterme Note:

Jonas Guler

Klasse: 1Na

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 22.03.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	4	4	4	2	3	4	6	3	30
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

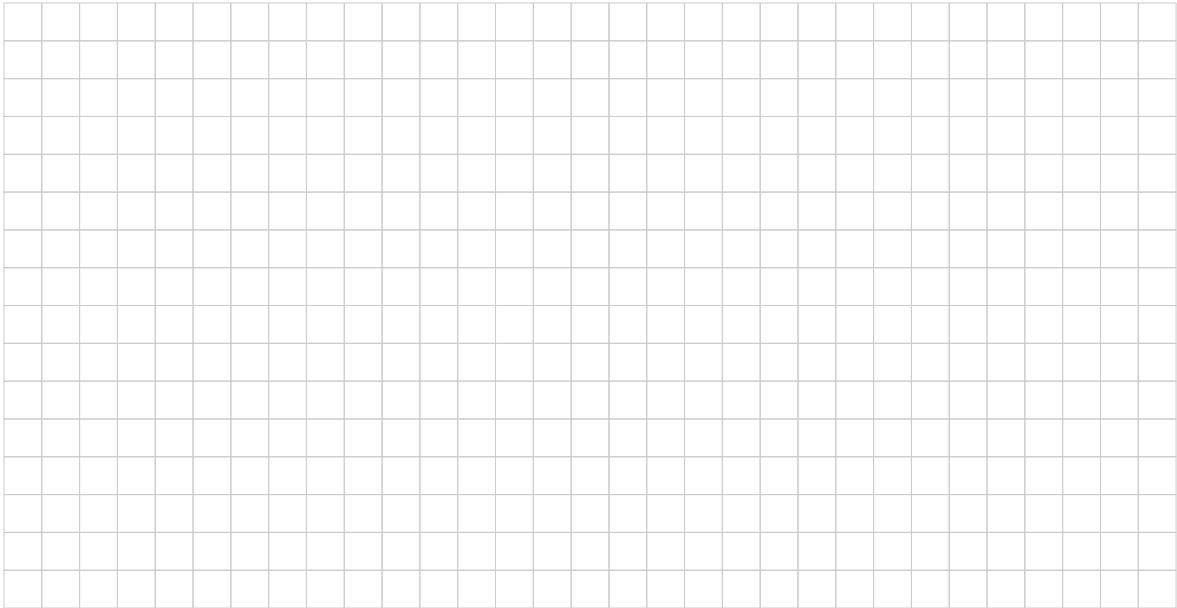
Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (Ti-30X o.ä.) erlaubt.

Aufgabe 1**4 Punkte**

Vereinfache den folgenden Ausdruck so weit wie möglich.

(a) $27ab^2 \cdot \left(\frac{1}{3}a^3b\right)^2$

(b) $\left(\frac{a}{2}\right)^3 : (8a^2)$

**Aufgabe 2****4 Punkte**

Betrachte den folgenden Lösungsweg. Kennzeichne, wo einen Fehler gemacht wurde und korrigiere die Umformungen ab diesem Punkt.

$$\begin{aligned}(4xy)^3 \cdot \frac{(x^2y^3)^4}{16x^2y^2} &= 4a^4b^4 \cdot \frac{a^6b^7}{16a^2b^2} \\ &= 4a^4b^4 \cdot \frac{1}{16}a^4b^5 \\ &= \frac{1}{4}a^8b^9\end{aligned}$$



Aufgabe 3**4 Punkte**

Schreibe die folgenden Terme ohne Wurzelzeichen.

(a) $\sqrt{(a-1)^2 + 4a}$

(b) $\sqrt{\frac{64a^4b^2}{16c^2}}$

Aufgabe 4**2 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten einen Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

	wahr	falsch
$\sqrt{a}$ hat zwei Lösungen, wobei eine positiv und eine negativ ist.		
$\sqrt{9x} : \sqrt{x} + (\sqrt{x-2})^2 = x + 1$		
In der Gleichung $2^\Delta = 8^3$ muss das Symbol Δ mit der Zahl 9 ersetzt werden, damit die Gleichheit stimmt.		
In der Gleichung $\square^{12} = 16^3$ muss das Symbol $\square$ mit der Zahl 2 ersetzt werden, damit die Gleichheit stimmt.		

Aufgabe 5**3 Punkte**

Betrachte den folgenden Lösungsweg. Kennzeichne, wo einen Fehler gemacht wurde und korrigiere die Umformungen ab diesem Punkt.

$$\begin{aligned}
 (\sqrt{r} - \sqrt{s})^2 - (\sqrt{r} + \sqrt{s})^2 &= \left((\sqrt{r})^2 - 2 \cdot \sqrt{r}\sqrt{s} + (\sqrt{s})^2 \right) - \left((\sqrt{r})^2 + 2 \cdot \sqrt{r}\sqrt{s} + (\sqrt{s})^2 \right) \\
 &= (r - 2 \cdot \sqrt{r}\sqrt{s} + s) - (r + 2 \cdot \sqrt{r}\sqrt{s} + s) \\
 &= r - 2 \cdot \sqrt{r+s} + s - r - 2 \cdot \sqrt{r+s} - s \\
 &= -4 \cdot \sqrt{r+s}
 \end{aligned}$$

**Aufgabe 6****4 Punkte**

Berechne das kleinste gemeinsame Vielfache und der grösste gemeinsame Teiler der folgenden Termen.

$$2a + 3b, \quad 2a - 3b \quad \text{und} \quad 4a^2 - 9b^2$$



Aufgabe 7**6 Punkte**

Erweitere die Brüche auf einen gemeinsamen Nenner und vereinfache dann den Term so weit wie möglich.

(a) $\frac{2}{5a} - \frac{3}{10a} + \frac{7}{15a}$

(b) $\frac{5w}{w-3} - \frac{3w}{w+2} - \frac{2w-1}{w^2-w-6}$



Aufgabe 8**3 Punkte**

Multipliziere die Brüche und vereinfache den Term so weit wie möglich.

(a) $\frac{15x^2}{2x^4 - 23} \cdot \frac{3x^2 - 12}{5x}$

(b) $\left(\frac{10p^2}{7y^2} - \frac{14q^2}{5y^2} \right) \cdot \frac{35y^2}{5p + 7q}$



